

大 连 理 工 大 学

姓名: _____

学号: _____

院系: _____

____级 班

课 程 名 称: 线性代数

A 卷

考试形式: 闭卷

授课院 (系): 数学科学学院 考试日期: 2017 年 6 月 2 日 试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
标准分	30	10	8	10	8	10	12	6	6	100
得 分										

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 α, β 为三元列向量, $\alpha\beta^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$, 则 $\alpha^T\beta = \underline{5}$

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都是三元列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\alpha_1, 2\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2)$,

$|A| = 1$, 则 $|B| = \underline{-2}$

3. 设方阵 A 满足 $A^2 - A = O$, 则 $(A - 2E)^{-1} = \underline{-\frac{1}{2}(A + E)}$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}$, $r(A) = 3$, 则 a 需满足 $\underline{a = 4}$

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $Ax = 0$ 的基础解系, $\beta_1 = \alpha_1 + k\alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + k\alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_3$,

则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 $Ax = 0$ 的基础解系的条件是 k 满足 $\underline{k \neq \pm 1}$

6. 设 A 为三阶方阵, $r(A) = 2$, u_1, u_2, u_3 都是方程组 $Ax = b$ 的解, $u_1 + u_2 = (2, 2, -2)^T$,

$u_2 + u_3 = (2, 0, 0)^T$, 则 $Ax = b$ 的通解为 $\underline{k(0, 2, -2)^T + (1, 0, 0)^T}$

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 1 & y \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x = \underline{3}$, $y = \underline{-1}$, $z = \underline{1}$.

8. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = kx_1^2 + kx_2^2 + kx_3^2 - (x_1 + x_2 + x_3)^2$ 为正定二次型,

则 k 需满足 $\underline{k > 3}$

9. 设 A 为三阶实对称阵, $r(A) = 2, |2E - A| = 0, tr(A) = 4$,

则 $\mathbf{A}$ 的相似标准形为 $\begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$

10. 设三阶方阵 $\mathbf{A}$ 既是正交阵又是正定阵, 则 $|\mathbf{A}^3 + 2\mathbf{E}| = \underline{27}$

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} + a_{23} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} + a_{13} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} + a_{33} & a_{33} \end{bmatrix}$, $\mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

$\mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则必有 (C)

(A) $\mathbf{A} = \mathbf{P}_1 \mathbf{B} \mathbf{P}_2$ (B) $\mathbf{A} = \mathbf{P}_2 \mathbf{B} \mathbf{P}_1$ (C) $\mathbf{A} = \mathbf{P}_1^{-1} \mathbf{B} \mathbf{P}_2^{-1}$ (D) $\mathbf{A} = \mathbf{P}_2^{-1} \mathbf{B} \mathbf{P}_1^{-1}$

2. 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都是 4 阶方阵, $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| = 1$, 则 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{A} & \mathbf{O} \end{pmatrix}^* =$ (B)

(A) $\begin{bmatrix} -\mathbf{B}^* & \mathbf{B}^* \\ \mathbf{A}^* & \mathbf{O} \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A}^* \\ \mathbf{B}^* & -\mathbf{B}^* \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -\mathbf{A}^* & \mathbf{A}^* \\ \mathbf{B}^* & \mathbf{O} \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{B}^* \\ \mathbf{A}^* & -\mathbf{A}^* \end{bmatrix}$

3. 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 型矩阵, 则 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 可逆的充要条件是 (C)

(A) $\mathbf{A}$ 的行向量组线性无关 (B) $\mathbf{A}$ 的行向量组线性相关
(C) $\mathbf{A}$ 的列向量组线性无关 (D) $\mathbf{A}$ 的列向量组线性相关

4. 设 $\mathbf{u}$ 为 n 元单位列向量, $n > 1$, $\mathbf{A} = \mathbf{u} \mathbf{u}^T$, 则下列选项中不正确的是 (D)

(A) 0 为 $\mathbf{A}$ 的特征值 (B) 1 为 $\mathbf{A}$ 的特征值
(C) $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 可逆 (D) $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 可逆

5. 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都是正定阵, 则下列选项中不一定是正定阵的是 (B)

(A) $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ (B) $\mathbf{AB}$
(C) $\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$ (D) $\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$

三、(8 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 2a_1 & 1+2a_2 & 2a_3 & 2a_4 \\ 4a_1 & 4a_2 & 1+4a_3 & 4a_4 \\ 6a_1 & 6a_2 & 6a_3 & 1+6a_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \begin{vmatrix} 1+a_1+2a_2+4a_3+6a_4 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 + a_1 + 2a_2 + 4a_3 + 6a_4 \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

四、(10 分) 设 V 是由向量组 $\mathbf{a}_1 = (1, 0, -1, 3)^T, \mathbf{a}_2 = (2, 1, 0, 0)^T, \mathbf{a}_3 = (3, 2, 1, -3)^T,$

$\mathbf{a}_4 = (1, 1, 1, -3)^T$ 所生成的向量空间, $\mathbf{b} = (4, 3, 2, k)^T$. (1) 求 V 的维数和 V 的一个基.

(2) 当 k 满足什么条件时, $\mathbf{b} \in V$?

$$\text{解: (1) } (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

\dots\dots\dots 2 分

V 的维数为 2, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 是 V 的一个基 \dots\dots\dots 4 分

$$(2) (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & -6 & k-12 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & k+6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

当 $k = -6$ 时, $\mathbf{b} \in V$ \dots\dots\dots 4 分

五、(8 分) 已知 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, 2\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{E} + \mathbf{B}$, 求 $\mathbf{B}$.

解: 由 $2\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{E} + \mathbf{B}$, 得 $(2\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{E})\mathbf{B} = \mathbf{E}$, $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}$

$$\mathbf{B} = (2\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(2\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 14 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

六、(10 分) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & k+1 & -1 \\ 1 & k+1 & -k \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, 方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 无解, 求 k 及方程组

$\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$ 的通解。

$$\begin{aligned} \text{解: } [\mathbf{A}, \mathbf{b}] &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & k+1 & -1 & 3 \\ 1 & k+1 & -k & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & k+1 & -1 & 3 \\ 0 & k+1 & -k-1 & 0 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & k+1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -k & -3 \end{bmatrix} \cdots \cdots 3 \text{ 分} \end{aligned}$$

当 $k=0$ 时, $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 无解 $\cdots \cdots 2$ 分

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix} \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} [\mathbf{A}^T \mathbf{A}, \mathbf{A}^T \mathbf{b}] &= \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$ 的通解为 $\mathbf{x} = c[-1, 1, 1]^T + [-1, 2, 0]^T \cdots \cdots 3$ 分

七、(12 分) 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, (1) 求正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 和对角阵 $\mathbf{\Lambda}$, 使 $\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{AQ} = \mathbf{\Lambda}$.

(2) 设 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$, $\mathbf{y} = [y_1, y_2, y_3]^T$, 求出二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{Ax}$ 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Qy}$ 下所化成的标准形。

$$\text{解: (1) } |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 4 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 5)^2 = 0$$

$\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 5$ (二重), $\lambda_2 = 2$ (单) $\cdots \cdots 2$ 分

$\lambda_1 = 5$ 对应的特征向量为 $\mathbf{p}_1 = [-1, 1, 0]^T$, $\mathbf{p}_2 = [-1, 0, 1]^T \cdots \cdots 2$ 分

正交化并单位化, 得 $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[-1, 1, 0]^T$ $q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}[1, 1, -2]^T$ 2 分

$\lambda_2 = 2$ 对应的特征向量为 $p_3 = [1, 1, 1]^T$, 单位化, 得 $q_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}[1, 1, 1]^T$ 2 分

$$Q = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \text{ 1 分} \quad A = \begin{bmatrix} 5 & & \\ & 5 & \\ & & 2 \end{bmatrix} \text{ 1 分}$$

(2) 所化成的标准形为 $g(y) = 5y_1^2 + 5y_2^2 + 2y_3^2$ 2 分

八、(6 分) 设 α 为 n 元列向量, $n \geq 2$, $\alpha^T \alpha = 2$, $A = \alpha \alpha^T$, 证明: $r(A - 2E) = n - 1$.

证法 1 由 $\alpha^T \alpha = 2$, 得 $A^2 = \alpha \alpha^T \alpha \alpha^T = \alpha(\alpha^T \alpha) \alpha^T = 2A$ 1 分

$$A(A - 2E) = O, r(A) + r(A - 2E) \leq n \text{ 2 分}$$

$$r(A) + r(A - 2E) \geq r(A - (A - 2E)) = r(2E) = n$$

$$r(A) + r(A - 2E) = n \text{ 2 分}$$

由 $\alpha^T \alpha = 2$ 可知, $\alpha \neq 0$, 再由 $r(A) = r(\alpha \alpha^T) = r(\alpha) = 1$, 可得 $r(A) = 1$

所以 $r(A - 2E) = n - 1$ 1 分

证法 2 由 $\alpha^T \alpha = 2$, 得 $A\alpha = (\alpha \alpha^T)\alpha = \alpha(\alpha^T \alpha) = 2\alpha$, 2 是 A 的特征值 2 分

由 $\alpha^T \alpha = 2$ 可知, $\alpha \neq 0$, 再由 $r(A) = r(\alpha \alpha^T) = r(\alpha) = 1$, 可得 $r(A) = 1$ 1 分

因为 A 为对称阵, 可相似对角化, 所以 A 的非零特征值的个数等于 A 的秩.

A 的特征值为 2 (单), 0 ($n - 1$ 重)

$A - 2E$ 的特征值为 0 (单), -2 ($n - 1$ 重) 2 分

因为 $A - 2E$ 为对称阵, 可相似对角化, 所以 $A - 2E$ 的秩等于其非零特征值的个数,

故 $r(A - 2E) = n - 1$ 1 分

九、(6 分) 设 A 为 3 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三元列向量组, $A\alpha_1 = \alpha_1$,

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 - \alpha_2, \quad A(\alpha_2 + \alpha_3) = -\alpha_2 + \alpha_3, \text{ 证明: } A^2 = E.$$

证法 1: 由已知, 得 $A\alpha_1 = \alpha_1$, $A\alpha_2 = -\alpha_2$, $A\alpha_3 = \alpha_3$, A 的特征值为 1 (二重), -1 (单),

α_1, α_3 为 1 对应的特征向量, α_2 为 -1 对应的特征向量。……………2 分

因为 $\mathbf{A}$ 有三个线性无关的特征向量, 所以 $\mathbf{A}$ 可相似对角化。

$$\text{令 } \mathbf{P} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \text{ 则 } \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}$$

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{E}. \text{ ……………4 分}$$

证法 2: 由已知, 得 $\mathbf{A}\alpha_1 = \alpha_1$, $\mathbf{A}\alpha_2 = -\alpha_2$, $\mathbf{A}\alpha_3 = \alpha_3$,

$$\mathbf{A}^2\alpha_1 = \alpha_1, \mathbf{A}^2\alpha_2 = \alpha_2, \mathbf{A}^2\alpha_3 = \alpha_3, \text{ ……………2 分}$$

令 $\mathbf{P} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $\mathbf{P}$ 可逆。

$$\mathbf{A}^2\mathbf{P} = (\mathbf{A}^2\alpha_1, \mathbf{A}^2\alpha_2, \mathbf{A}^2\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \mathbf{P},$$

消去 $\mathbf{P}$, 得 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{E}. \text{ ……………4 分}$